VERITABANI SISTEMLERI - SINAV NOTU

Unite 1: Giris - PDF Icerigi Ozeti

1. VERITABANI YONETIM SISTEMI (DBMS)

Veritabani Nedir?

- Duzenli bilgiler toplulugudur.
- Bilgisayar ortaminda saklanan duzenli verilerdir.
- Sistematik erisim imkani olan, yonetilebilir, guncellenebilir, tasinabilir, birbirleri arasinda tanimli iliskiler bulunabilen bilgiler kumesidir.

DBMS (Veritabani Yonetim Sistemi):

- Birbiriyle iliskili veriler toplulugu
- Verilere erismek icin program seti
- Verilerin kolayca ve verimli bir sekilde depolanmasi
- Veritabaninin yonetilmesi (MySQL, MSSQL Server, Oracle)
- DBMS, belirli bir kurulus hakkinda bilgi icerir
- DBMS, kullanimi kolay ve verimli bir ortam saglar

Veritabani Uygulama Alanlari:

- Bankacilik: tum islemler
- Havayollari: rezervasyonlar, planlamalar
- Universiteler: kayit, notlar
- Satis: musteriler, urunler, satin almalar
- Imalat: uretim, envanter, siparisler, tedarik zinciri
- Insan kaynaklari: calisan kayitlari, maaslari, vergi indirimleri

2. VERITABANI SISTEMININ AMACI

Ilk zamanlarda veritabani uygulamalari dosya sistemlerinin uzerine insa ediliyordu. Dosya sistemlerinin sakincalari:

- **Veri tekrari ve tutarsizligi:** Birden cok dosya bicimi, bilgilerin farkli dosyalarda kopyalanmasi
- **Verilere erismede zorluk:** Her yeni gorevi yerine getirmek icin yeni bir program yazmaniz gerekiyor
- **Veri izolasyonu:** Birden cok dosya ve format
- **Butunluk sorunlari:** Butunluk kisitlamalari (orn. Hesap bakiyesi > 0) program kodunun parcasi olur. Yeni kisitlamalar eklemek veya mevcut olanlari degistirmek zor.
- **Guncellemelerin atomikligi:** Hatalar, kIsmi guncellemelerle veritabanini tutarsiz durumda birakabilir. Orn: Para transferi tamamlanmis olmali veya hic olmamali.
- **Eszamanli erisim:** Kontrolsuz eszamanli erisim tutarsizliklara yol acabilir. Orn: iki kisi bakiyeyi okuyup ayni anda guncelliyor.
- **Guvenlik sorunlari**

Veritabani sistemleri yukaridaki tum sorunlara cozumler sunar.

3. DBMS BILESENLERI VE AVANTAJLARI

DBMS Bilesenleri:

- **Kullanicilar:** Son kullanicilar, DB Yonetim
- **Yazilimlar:** Organizasyon, Depolama, Yonetim, Verilerin DB'den alinmasi
- **Hardware:** Disk vb.
- **Data:** Veritabaninda depolanir - Numeric, Non numeric, Logical data

Veri Yapi Taslari:

- Kolonlar / Alanlar
- Satir / tuples / kayit
- Tablolar

DBMS Avantajlari:

- Veri bagimsizligi
- Veriye etkili (verimli) erisim
- Veri butunlugu ve guvenligi
- Veri yonetimi
- Es zamanli erisim
- Uygulama suresinin kisaltilmasi

Veritabani Nicin Kullanilmaz?

- DBMS kullanmanin genel maliyeti (donanim, yazilim, egitim)
- Veri tanimlama ve isleme maliyeti
- Guvenlik, eszamanlilik kontrolu ve kurtarma icin ek yuk
- Degismesi beklenmeyen basit, iyi tanimlanmis DB uygulamasi icin dosya sistemi daha uygun
- Verilere birden fazla kullanici erisiminin olmamasi durumunda

4. DBMS - 3 SEVIYELI MIMARI

Dis Seviye (External Level / View Level):

- DB'nin her bir kullaniciyla ilgili olan kismini tanimlar
- Verilerin goruntulenebildigi seviye
- Kullanicinin veri yapisi, tablo tanimi gibi veritabani semasi ayrintilarini bilmesine gerek yoktur
- Farkli kullanicilar, veritabanini kendi gereksinimlerine gore farkli bir gorunum olarak gorebilir

Kavramsal Seviye (Conceptual Level / Logical Level):

- Veritabaninda hangi verilerin depolandigini ve veriler arasindaki iliskiyi tanimlar
- Tum varliklar, ozellikler ve bunlarin iliskileri
- Veriler uzerindeki kisitlamalar
- Guvenlik ve butunluk bilgileri

Ic Seviye (Internal Level / Storage Level / Physical Level):

- Fiziksel seviye olarak da bilinir
- Verilerin depolama cihazlarinda gercekte nasil depolandigini aciklar
- Verilere alan tahsis etmekten sorumludur
- Mimarinin en dusuk seviyesidir
- Sikistirma ve sifreleme tekniklerini belirler

Soyutlama Duzeyleri:

- **Fiziksel seviye:** Bir kaydin (orn. musteri) nasil saklandigini aciklar
- **Mantiksal duzey:** Veritabaninda depolanan verileri ve veriler arasindaki iliskileri aciklar
- **Gorunum duzeyi:** Uygulama programlari veri turlerinin ayrintilarini gizler. Gorunumler guvenlik amaciyla bilgileri (orn. Maas) gizleyebilir

5. DBMS MIMARISI TURLERI

1-Katmanli Mimari:

- Veritabani dogrudan kullanici tarafindan kullanilabilir
- Yapilan degisiklik dogrudan veritabaninin kendisinde yapilir
- Son kullanicilar icin kullanisli bir arac saglamaz
- Programcilarin hizli yanit icin dogrudan veritabani ile iletisim kurabildigi yerel uygulamanin gelistirilmesi icin kullanilir

2-Katmanli Mimari:

- Temel istemci-sunucu ile aynidir
- Istemci tarafindaki uygulamalar, sunucu tarafindaki veritabani ile dogrudan iletisim kurabilir
- Bu etkilesim icin API'ler, ODBC, JDBC gibi araclar kullanilir
- Kullanici arayuzleri ve uygulama programlari istemci tarafinda calistirilir
- Sunucu tarafi, sorgu isleme ve islem yonetimi gibi islevleri saglar
- Dogrudan ve daha hizli iletisim saglar

3-Katmanli Mimari:

- Istemci ve sunucu arasinda baska bir katman icerir
- Istemci sunucuyla dogrudan iletisim kuramaz
- Istemci tarafindaki uygulama, bir uygulama sunucusuyla etkilesime girer, o da veritabani sistemiyle iletisim kurar
- Buyuk web uygulamasi durumunda kullanilir

3 Katmanli Mimaride Katmanlar:

- **Database (Data) Katmani:** DB, sorgu isleme diliyle birlikte bulunur
- **Uygulama (Middle/Orta) Katmani:** Verilerin soyut bir gorunumunu sunar, kullanici ve DB arasinda arabulucu gorevi gorur
- **Kullanici (Presentation/Sunum) Katmani:** Son kullanici bu katmanda calisir, DB'nin varligi hakkinda hicbir sey bilmez

6. VERITABANI KULLANICILARI VE YONETICILERI

Yerel Kullanici: DB sisteminin varligindan haberdar olmasi gerekmeyen, mevcut uygulamayi kullanan kullanicilar. Orn: ATM'ler, bilet rezervasyon sistemleri.

Uygulama Programcisi: Veritabani ile DML sorgulari araciligiyla etkilesime giren gelistiriciler. DML sorgulari C, C++, JAVA, Pascal vb. programlarinda yazilir.

Gelismis Kullanici: SQL sorgulari yazan veritabani gelistiricileridir. SQL gibi sorgu dili araciligiyla dogrudan veritabani ile etkilesime girerler.

Uzman Kullanici: Sofistike kullanicilar, ozel veritabani uygulama programlari yazarlar. Karmasik programlari ihtiyaca gore gelistirirler.

Online Kullanici: DB ile online olarak dogrudan iletisim kurabilir.

Database Yoneticisi (DBA) Gorevleri:

- Sema tanimi
- Depolama yapisi ve erisim yontemi tanimi
- Sema ve fiziksel organizasyon degisikligi
- Kullaniciya veritabanina erisim yetkisi verme
- Butunluk kisitlamalarini belirleme
- Kullanicilarla irtibat halinde olmak
- Performansi izleme ve gereksinimlerdeki degisikliklere yanit verme

7. ISLEM VE DEPOLAMA YONETIMI

Islem Yonetimi:

- Islem: Bir veritabani uygulamasinda tek bir mantiksal islevi gerceklestiren islemler koleksiyonudur
- Sistem arizalarina ve islem hatalarina ragmen veritabaninin tutarli (dogru) durumda kalmasini saglar
- Eszamanlilik kontrol yoneticisi, veritabaninin tutarliligini saglamak icin eszamanli islemler arasindaki etkilesimi kontrol eder

Depolama Yonetimi:

- Veritabaninda depolanan alt duzey veriler ile sisteme gonderilen uygulama programlari ve sorgular arasinda arayuz saglayan bir program moduludur
- Dosya yoneticisi ile etkilesim
- Verilerin verimli bir sekilde depolanmasi, alinmasi ve guncellenmesi

8. VERI BAGIMSIZLIGI

Veritabani sistemi kullanicilarin verilerine ek olarak meta data (verilerle ilgili bilgiler) icerir. Iki tur veri bagimsizligi vardir:

1- Mantiksal Data Bagimsizligi:

- Mantiksal veriler, veritabaniyla ilgili verilerdir (verilerin nasil yonetildigi hakkinda bilgi)
- Kendisini diskte depolanan gercek verilerden ozgurlestiren bir mekanizma

- Tablo formatinda degisiklik yaparsak, diskte bulunan verileri degistirmemelidir
- Ornekler: Yeni oznitelik/varlik/iliski Ekleme/Degistirme/Silme, iki kaydi birlestirme, bir kaydi bolme

2- Fiziksel Data Bagimsizligi:

- Semayi veya mantiksal verileri etkilemeden fiziksel verileri degistirme gucudur
- Orn: Sabit diskleri SSD ile degistirmek - mantiksal veriler uzerinde etkisi olmamalidir
- Ornekler: Yeni depolama cihazi kullanma, dosya duzenleme teknigini degistirme, erisim yontemini degistirme, dizinleri degistirme, veritabani konumunu degistirme

Sema ve Ornek:

- **Sema:** Veritabaninin mantiksal yapisi (programlamadaki tur gibi). Fiziksel sema + Mantiksal sema.
- **Ornek (Instance):** Veritabaninin belirli bir zamandaki gercek icerigi (degiskenin degeri gibi).
- **Fiziksel Veri Bagimsizligi:** Mantiksal semayi degistirmeden fiziksel semayi degistirme yetenegi. Uygulamalar mantiksal semaya baglidir.

9. DATA MODELLERI

Veri modelleri: data, data iliskileri, veri anlambilim, veri kisitlamalarini aciklamak icin bir arac koleksiyonudur.

- **Varlik-Iliski modeli (Entity-Relationship model)**
- **Iliskisel Model (Relational model)**
- Diger modeller: object-oriented model, semi-structured data model
- Daha eski modeller: network model ve hierarchical model

Entity-Relationship (ER) Modeli:

- Veritabaninin kavramsal gorunumunu tanimlar
- Gercek dunyadaki varliklar ve aralarindaki iliskiler etrafinda calisir
- Gorunum duzeyinde, veritabanlari tasarlamak icin iyi bir secenek

Varlik (Entity):

- Canli veya cansiz, kolayca tanimlanabilen gercek dunya nesnesi
- Orn: Ogrenciler, ogretmenler, siniflar, dersler
- Varlik Grubu (Entity Set): Benzer turde varliklarin bir koleksiyonu

Oznitelikler (Attributes):

- Varliklar, oznitelik adi verilen ozellikleri araciligiyla temsil edilir
- Tum ozniteliklerin degerleri vardir
- Ozniteliklere atanabilecek bir alan (domain) veya degerler araligi vardir

Oznitelik Turleri:

Tur	Aciklama	Ornek
Basit oznitelik	Daha fazla bolunemez atomik degerler	Telefon numarasi
Bilesik oznitelik	Birden fazla basit oznitelikten olusur	Tam ad = Ad + Soyad
Turetilmis oznitelik	Fiziksel DB'de bulunmaz, diger oznitelikler den turetilir	Yas (dogum tarihinden)
Tek degerli oznitelik	Tek bir deger icerir	Cinsiyet
Cok degerli oznitelik	Birden fazla deger icerebilir	E-posta adresleri

ER Diyagrami Bilesenleri (Semboller):

Sembol	Aciklama
Dikdortgen	Varlik Kumesi Seti
Elips	Nitelik (Attribute)
Altcizgili Elips	Anahtar Nitelik (Primary Key)
Baklavadi (Diamond)	Iliski (Relationship)
Cift Elips	Cok degerli nitelik
Cift Dikdortgen	Zayif Varlik Kumesi
Kesikli Elips	Turetilmis nitelik
Cift Baklavadi	Zayif Iliski

ER Modelden Iliskisel Modele Donusum:

Varlik Haritalama:

- Her varlik icin tablo olusturulur
- Varligin oznitelikleri, ilgili veri turleriyle birlikte tablo alanlari haline gelir
- Birincil anahtar belirtilir

Iliski Haritalama:

- Bir iliski icin tablo olusturulur
- Katilimci varliklarin birincil anahtarlari tablo alanlari olarak eklenir
- Iliskinin oznitelikleri tablo alani olarak eklenir
- Katilimci varliklarin tum birincil anahtarlarindan olusan bir birincil anahtar belirtilir
- Yabanci anahtar kisitlamalari belirtilir

Zayif Varlik Kumelerini Haritalama:

- Zayif varlik kumesi: Kendisiyle herhangi bir birincil anahtara sahip olmayan varlik kumesidir
- Zayif varlik icin tablo olusturulur, tum ozellikleri eklenir
- Varlik kumesini tanimlayan birincil anahtar eklenir

Hiyerarsik Varliklari Haritalama:

- Tum ust duzey varliklar icin tablolar olusturulur
- Daha dusuk seviyeli varliklar icin tablolar olusturulur
- Dusuk seviyeli tabloya yuksek seviyeli varligin birincil anahtari eklenir
- Yabanci anahtar kisitlamalari belirtilir

10. ILISKISEL MODEL (RELATIONAL MODEL)

Iliskisel veri modeli, veri depolama ve isleme icin dunya capinda yaygin olarak kullanilan birincil veri modelidir.

Temel Kavramlar:

- **Tablolar (Tables):** Iliskiler Tablolar formatinda kaydedilir. Satirlar kayitlari, sutunlar oznitelikleri temsil eder.
- **Tuple:** Tablonun tek bir satiri (tek kayit)
- **Iliski ornegi (Relation instance):** Sonlu bir grup kumesi, yinelenen demetleri yoktur
- **Iliski semasi (Relation schema):** Iliski adini, oznitelikleri ve adlarini aciklar
- **Iliski anahtari (Relation key):** Satiri benzersiz tanimlayan oznitelik(ler)
- **Oznitelik etki alani (Attribute domain):** Onceden tanimlanmis deger kapsami
- **Derece:** Bir iliskideki niteliklerin sayisi
- **Nicelik:** Bir iliskideki tupellerin sayisi

Informal Terimler	Formal Terimler
Tablo (Table)	Relation (Iliski)
Kolon basligi / alan	Oznitelikler (Attributes)
Olasi tum sutun degerleri	Domain
Satir (Row)	Tuple
Tablo tanimi	Iliski semasi (Schema of Relation)

Iliski Ozellikleri:

- Iliskinin, iliski semasindaki tum adlardan farkli bir adi vardir
- Iliskinin her hucresi tam olarak bir deger icerir
- Her oznitelikin farkli adlari vardir
- Her demet (tuple) farklidir, yinelenen demetler yoktur
- Oznitelik sirasinin bir onemi yoktur
- Demet (tuple) sirasinin onemi yoktur

Iliskisel Butunluk Kisitlamalari:

1. Anahtar kisitlamalari (Varlik Kisitlamalari):

- Iki demet anahtar oznitelikleri icin ayni degerlere sahip olamaz
- Bir anahtar ozelligi NULL degerlere sahip olamaz

2. Etki alani kisitlamalari:

- Niteliklerin gercek dunya senaryosunda belirli degerleri vardir. Orn: yas yalnizca pozitif tam sayi olabilir.

3. Bilgi tutarliligi kisitlamalari:

- Yabanci Anahtarlar kavrami uzerinde calisir
- Yabanci anahtar, baska bir iliskide basvurulabilen bir iliskinin temel bir ozelligidir

Anahtar Turleri:

Anahtar Turu	Aciklama
Birincil Anahtar (Primary Key)	Bir varligi benzersiz olarak tanimlamak icin kullanilan ilk anahtardir
Aday Anahtari (Candidate Key)	Bir demeti benzersiz tanimlayabilen oznitelik. Birincil anahtar disinda kalan oznitelikler.
Super Anahtar (Super Key)	Bir demeti benzersiz tanimlayabilen oznitelik kumesidir. Aday anahtarin ust kumesidir.
Yabanci Anahtar (Foreign Key)	Baska bir tablonun birincil anahtarina isaret etmek icin kullanilan tablonun sutunudur.
Ikincil / Alternatif (Secondary Key)	Birincil anahtar olarak secilmeyen aday anahtardir.
Bilesik Anahtar (Composite Key)	Birden fazla oznitelikten olusan anahtardir.
Benzersiz Anahtar (Unique Key)	NULL degeri alabilir (Birincil anahtardan farki budur).

11. VERI TANIMLAMA DILI (DDL) VE VERI ISLEME DILI (DML)

DDL (Data Definition Language):

- Veritabani yapisini veya semasini tanimlamaniza yardimci olur
- DDL derleyici, bir veri sozlugunde depolanan bir dizi tablo olusturur
- Veri sozlugu meta verileri icerir (yani verilerle ilgili veriler)
- DDL komutlari: CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE

Ornek DDL:

```
create table account (
account-number char(10),
balance integer)
```

DML (Data Manipulation Language):

- Verilere erisme ve bunlari degistirme dili
- DML, sorgu dili olarak da bilinir
- **Prosedurel:** Kullanici hangi verilerin gerekli oldugunu VE nasil alinacagini belirtir
- **Nonprocedural:** Kullanici sadece hangi verilerin gerekli oldugunu belirtir (nasil alinacagini degil)
- SQL en yaygin kullanilan sorgu dilidir
- DML komutlari: INSERT, UPDATE, DELETE

SQL Ornekleri (PDF'ten):

```
-- Musteri adini bulma:
SELECT customer.customer-name
FROM customer
WHERE customer.customer-id = '192-83-7465'
```

```
-- Musterinin hesap bakiyelerini bulma:
SELECT account.balance
FROM depositor, account
WHERE depositor.customer-id = '192-83-7465'
AND depositor.account-number = account.account-number
```

Uygulama programlari veritabanina: Gomulu SQL dil uzantilari veya ODBC/JDBC gibi uygulama programi arayuzleri araciligiyla erisir.

12. ILISKISEL CEBIR (RELATIONAL ALGEBRA)

- Islemlerin tasariminda kullanilir ve SQL'in kavramsal temelini olusturur
- Iliskilere uygulanan, ancak DB'deki gercek iliskiyi degistirmeyen operatorler ve manipulatorlerden olusur
- DBMS ile kullanilan procedurel bir ara dildir
- Bir operator tekli veya ikili olabilir

Temel Islemler:

Islem	Sembol	Aciklama	Ornek
Select	sigma (s)	Iliskiden satir alt kumesi secer	s_subject="database"(Books)
Project	pi	Belirli sutunlari yansitir	pi_konu,yazar(Kitaplar)
Union	U	Iki iliski arasinda birlesme	r U s

Set Difference	-	Birinde olup digerinde olmayan	r - s
Cartesian Product	X	Iki iliskinin tum kombinasyonlari	r X s
Rename	rho	Cikti iliskisini yeniden adlandirir	rho_x(E)

Select (sigma) Detay:

- sigma_p(r) - sigma karsilastirma belirtimi, r tablo adi, p onerme mantigi
- Ornek: sigma_A=B ^ D>5(r) => A=B ve D>5 olan satirlari secer

Project (pi) Detay:

- Iliski bir kume oldugundan, yinelenen satirlar otomatik olarak ortadan kaldirilir

Union (U) Kosullari:

- r ve s ayni sayida oznitelige sahip olmalidir
- Oznitelik alanlari uyumlu olmalidir
- Yinelenen demetler otomatik olarak ortadan kaldirilir

Iliskisel Cebir Avantajlari:

- Matematiksel arka plan, bircok ilginc gelismenin ve teoremin temelidir
- Sorgu iyilestirici en verimli bicimi degerlendirir